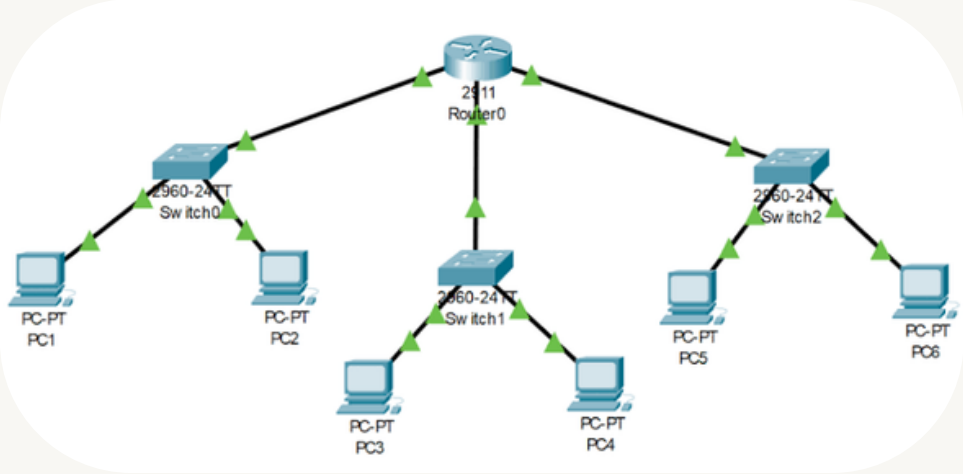
YaneCode Academy

FORMATION CYBERSECURITÉ ET RÉSEAUX



Mini Projet 1:

Architecture Réseau sous Packet Tracer



RÉALISÉ PAR

JAOUCHI HIBA

ENCADRÉ PAR

TAOUSSI JAMAL

Introduction

Ce projet consiste à concevoir et configurer le réseau d'un campus composé de trois bâtiments (A, B, C), d'un bâtiment Health & Science et d'un site Cloud hébergeant le serveur e-mail. Les objectifs sont les suivants :

- segmenter le réseau par département grâce aux VLANs ;
- attribuer automatiquement les adresses IP aux postes (DHCP) ;
- permettre la communication entre les VLANs (routage inter-VLAN) ;
- relier les sites par des liaisons routées (séries et Gigabit).

1. Topologie

Le réseau s'articule autour de trois routeurs 2911 (Main Router, Branch Router, Cloud Router) et de deux switchs multicouches 3650-24PS (Building A et Building B). Chaque département dispose d'un switch d'accès 2960-24TT relié au switch multicouche de son bâtiment.

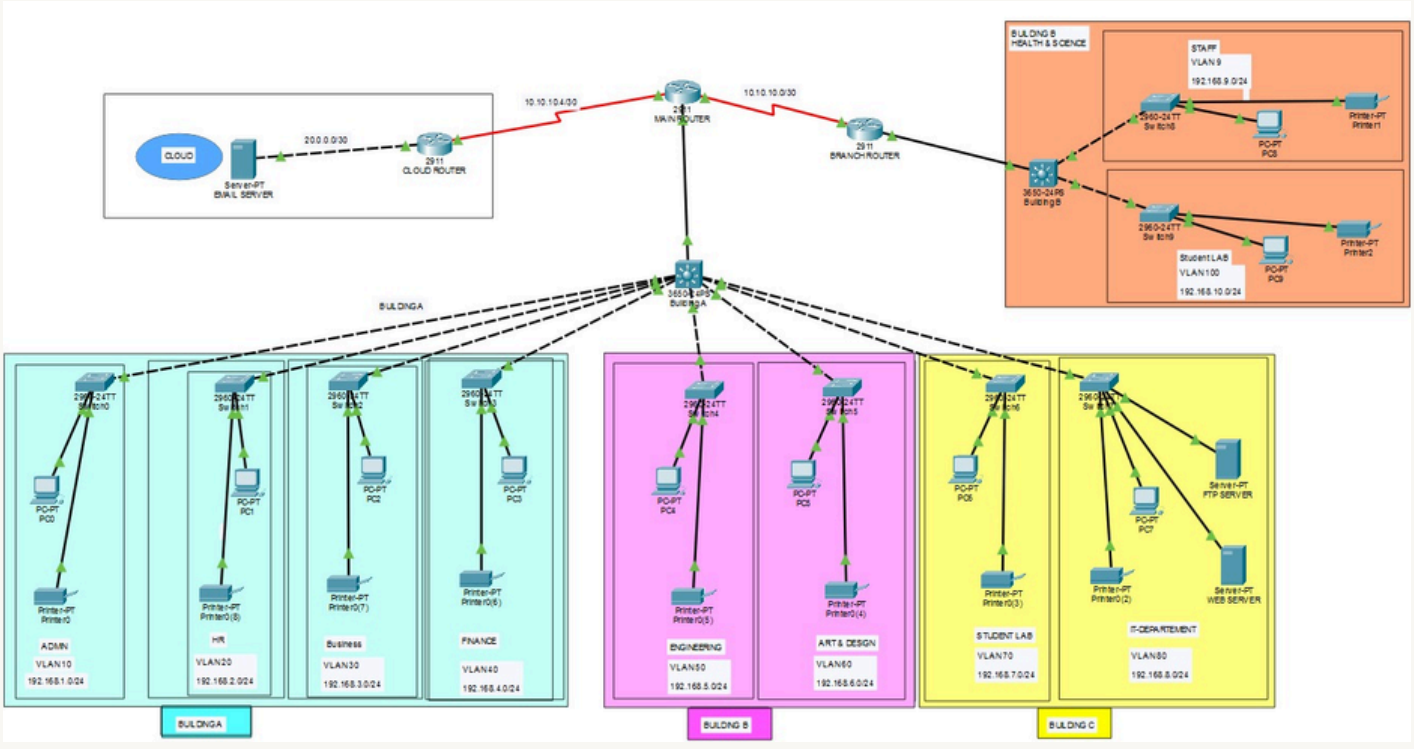


FIGURE 1 : TOPOLOGIE D'UN CAMPUS SIMPLE

2.Plan d'adressage

Département	Bâtiment	VLAN	Sous-réseau	Passerelle
Admin	A	10	192.168.1.0/24	192.168.1.1
HR	A	20	192.168.2.0/24	192.168.2.1
Business	A	30	192.168.3.0/24	192.168.3.1
Finance	A	40	192.168.4.0/24	192.168.4.1
Engineering	B	50	192.168.5.0/24	192.168.5.1
Art & Design	B	60	192.168.6.0/24	192.168.6.1
Student Lab	C	70	192.168.7.0/24	192.168.7.1
IT Department	C	80	192.168.8.0/24	192.168.8.1
Staff	Health & Science	90	192.168.9.0/24	192.168.9.1
Student Lab	Health & Science	100	192.168.10.0/24	192.168.10.1

Liaison	Réseau	Adresses
Main Router (Se0/2/1) vers Cloud Router (Se0/2/0)	10.10.10.4/30	.5 et .6
Main Router (Se0/2/0) vers Branch Router (Se0/2/0)	10.10.10.0/30	.1 et .2
Cloud Router vers Email Server	20.0.0.0/30	20.0.0.1 (routeur)
Main Router (Gig0/0) vers Building A (Gig1/0/1)	172.16.2.0/30	.1 et .2
Branch Router (Gig0/0) vers Building B (Gig1/0/1)	172.16.1.0/30	.1 et .2

FIGURE 2: LIAISON ENTRE ÉQUIPEMENT

2.Configuration

Ordre de configuration : liaisons entre routeurs, switchs d'accès, switchs multicouches, puis DHCP et routes.

2.1 Liaisons série entre routeurs

```
interface se0/2/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
interface se0/2/1
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
```

MAIN ROUTER

```
interface se0/2/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
no shutdown
```

BRANCH ROUTER

```
interface se0/2/0
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
no shutdown
interface gig0/0
ip address 20.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
```

CLOUD ROUTER

2.2 Switchs d'accès (exemple : Switch0, VLAN 10)

La même configuration est appliquée à chaque switch 2960 en changeant le numéro de VLAN (Switch1 : 20, Switch2 : 30, Switch3 : 40, Switch4 : 50, Switch5 : 60, Switch6 : 70, Switch7 : 80, Switch8 : 9, Switch9 : 100).

```
vlan 10
interface range fa0/2 - 3
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface fa0/1
switchport mode trunk
```

Sur Switch7 (IT, avec les serveurs), la plage est fa0/2 - 5 .

2.3 Switch multicoucheBuilding A

```
ip routing
vlan 10
vlan 20
(... jusqu'à vlan 80)
interface range gig1/0/2 - 9
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface gig1/0/1
no switchport
ip address 172.16.2.2 255.255.255.252
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
interface vlan 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.2.1
no shutdown
(... même principe pour les VLANs 20 à
80)
```

2.3 Switch multicoucheBuilding B

```
ip routing
vlan 9
vlan 100
interface range gig1/0/2 - 3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface gig1/0/1
no switchport
ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
interface vlan 90
ip address 192.168.9.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.1.1
no shutdown
interface vlan 100
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.1.1 no
shutdown
```

2.4 Main Router : DHCP et routes

```
service dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 (...
une ligne par passerelle jusqu'à
192.168.8.1)
ip dhcp pool admin
network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-
router 192.168.1.1
dns-server 192.168.1.1 (... un pool par
VLAN, de 192.168.1.0 à 192.168.8.0)
interface gig0/0
ip address 172.16.2.1 255.255.255.252 no
shutdown
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0
172.16.2.2 (... une route par sous-réseau
jusqu'à 192.168.8.0)
ip route 192.168.9.0 255.255.255.0
10.10.10.2
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0
10.10.10.2
```

2.6 Branch Router : DHCP et routes

```
service dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.9.1
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp pool staff
network 192.168.9.0 255.255.255.0
default-router 192.168.9.1
dns-server 192.168.9.1
ip dhcp pool student
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.10.1 interface
gig0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
no shutdown
ip route 192.168.9.0 255.255.255.0
172.16.1.2
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0
172.16.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
```

3. Tests et validation

Test	Commande	Résultat attendu
VLANs sur un switch d'accès	`show vlan brief`	Ports des postes dans le bon VLAN
Trunks	`show interfaces trunk`	8 trunks sur Building A, VLANs 10 à 80 actifs
Interfaces	`show ip interface brief`	Vlan10 à Vlan80 et liaisons en up/up
DHCP	`ipconfig` sur un PC	Adresse du bon sous-réseau (pas de 169.254)
Routage inter-VLAN	`ping` de PC0 (VLAN 10) vers PC2 (VLAN 30)	0 % de perte

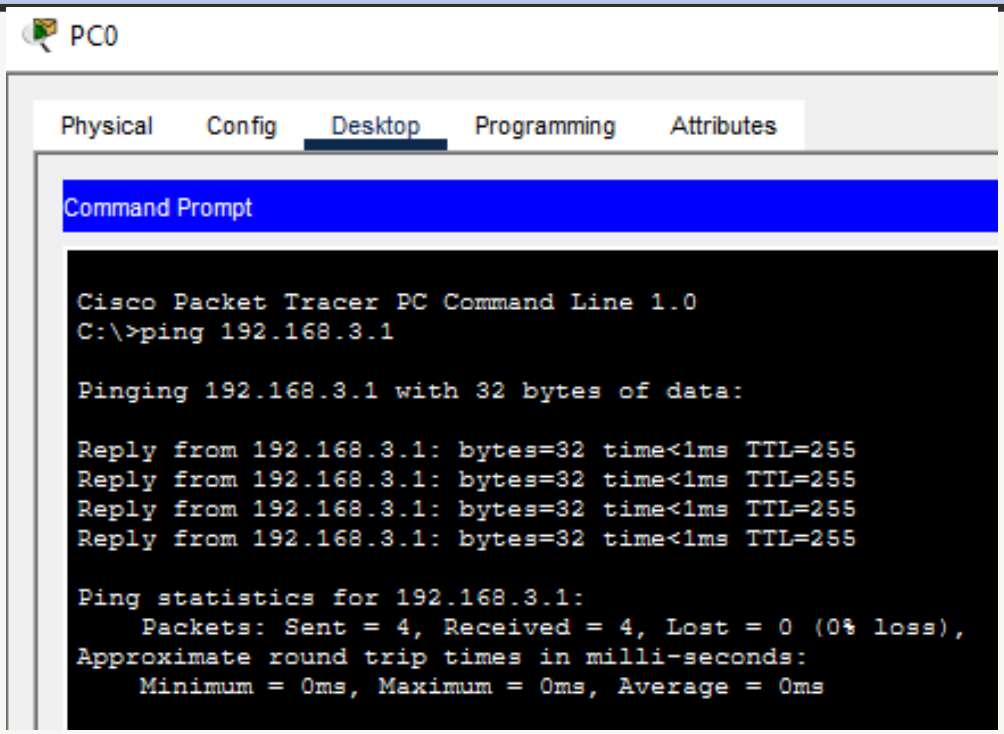


FIGURE 3: RESULTAT DU TEST PING

```
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                 192.168.1.1     YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.2.1     YES manual up                    up
Vlan30                 192.168.3.1     YES manual up                    up
Vlan40                 192.168.4.1     YES manual up                    up
Vlan50                 192.168.5.1     YES manual up                    up
Vlan60                 192.168.6.1     YES manual up                    up
Vlan70                 192.168.7.1     YES manual up                    up
Vlan80                 192.168.8.1     YES manual up                    up
```

FIGURE 4: RESULTAT DES INTERFACES PRIS EN 365O BUILDING A

```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/0/2    on           802.1q         trunking      1
Gig1/0/3    on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig1/0/2    1-1005
Gig1/0/3    1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig1/0/2    1,90,100
Gig1/0/3    1,90,100

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/0/2    1,90,100
Gig1/0/3    1,90,100
```

FIGURE 5: RESULTAT DES TRUNK POUR 365O DU BUILDING B

BILAN

4.Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Cause	Solution
Liaison série en rouge	Interface en arrêt administratif et absence de `clock rate`	`no shutdown` des deux côtés et `clock rate 64000` côté DCE
PC avec adresse 169.254 (APIPA)	Mauvais VLAN (90 au lieu de 9), absence de trunks, absence de passerelles VLAN	Correction des VLANs, trunks et interfaces `vlan` sur les switchs multicouches
DHCP inaccessible	Serveur DHCP sur un routeur distant, requêtes de diffusion bloquées	Liaisons routées, `ip helper-address` sur chaque interface VLAN et routes statiques sur les routeurs
Commande `show vlan brief` refusée	Saisie en mode configuration ou sur un routeur	Utiliser le mode privilégié (`enable`) sur un switch, ou `do show vlan brief`

CONCLUSION : Le réseau est segmenté en VLANs par département, les postes obtiennent leur adresse automatiquement par DHCP via les routeurs, et le routage inter-VLAN est assuré par les switchs multicouches. Le test de ping entre le VLAN 10 et le VLAN 30 avec 0 % de perte confirme le bon fonctionnement du Bâtiment A. Le réseau pourrait être amélioré par un protocole de routage dynamique (OSPF), des listes de contrôle d'accès (ACL) entre les départements et la sécurisation des accès par mot de passe